

## DIAGRAMAS UML

### Marketplace de Servicios Freelance

#### 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los Diagramas de Casos de Uso (UML) correspondientes a los requerimientos funcionales del proyecto Marketplace de Servicios Freelance, desarrollado como proyecto de aula en la asignatura Análisis y Diseño de Sistemas de CORHUILA.

Los diagramas UML permiten modelar visualmente las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades disponibles, facilitando la comprensión, comunicación y validación del sistema con todos los interesados.

##### 1.1 Actores del Sistema

#### 2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

##### CU-01 — Registrar Freelancer (RF01 + RF02)

Este caso de uso describe el proceso completo de registro de un profesional independiente en la plataforma, incluyendo sus datos personales, descripción profesional y habilidades técnicas.

##### Especificación CU-01

##### CU-02 — Gestionar Categorías de Servicios (RF03)

El Administrador gestiona las categorías que clasifican los servicios ofrecidos en la plataforma, tales como Diseño, Desarrollo Web, Marketing Digital, entre otras.

## Especificación CU-02

### CU-03 — Publicar Servicio (RF05 + RF06)

El Freelancer publica un servicio en el catálogo de la plataforma, especificando todos los detalles que permitan a los clientes identificarlo y solicitarlo.

## Especificación CU-03

### CU-04 — Enviar y Gestionar Solicitud de Contratación (RF07 + RF08 + RF09)

El Cliente envía una solicitud de contratación a un servicio activo. El Freelancer recibe la solicitud y decide aceptarla o rechazarla. Al aceptar, el Sistema genera automáticamente un proyecto.

## Especificación CU-04

### CU-05 — Seguimiento del Proyecto y Calificación (RF10 + RF11 + RF12)

El Freelancer gestiona el ciclo de vida del proyecto actualizando su estado. El Sistema registra automáticamente las fechas clave. Al finalizar, el Cliente puede calificar al Freelancer.

## Especificación CU-05

## 3. RESUMEN DE CASOS DE USO

Nota: Los diagramas presentados siguen la notación UML 2.x estándar. Las relaciones <<include>> indican comportamiento obligatorio incluido en el caso de uso base. Las relaciones <<extend>> indican comportamiento opcional que puede ocurrir bajo ciertas condiciones.

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Proyecto    | Marketplace de Servicios Freelance          |
| Institución | CORHUILA — Neiva, Huila, Colombia           |
| Curso       | Análisis y Diseño de Sistemas — 5° Semestre |
| Responsable | William Erney Collo Narváez                 |
| Rol         | Analista de Requerimientos + Diagramas UML  |
| Fecha       | Mayo 2025                                   |

| Actor         | Tipo                      | Responsabilidades                                                  |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Primario — Humano         | Gestiona categorías, freelancers, clientes y configuración global  |
| Freelancer    | Primario — Humano         | Publica servicios, acepta/rechaza solicitudes, actualiza proyectos |
| Cliente       | Primario — Humano         | Busca servicios, envía solicitudes, califica al freelancer         |
| Sistema       | Secundario — Automatizado | Crea proyectos automáticamente, registra fechas de inicio y fin    |

#### DIAGRAMA DE CASO DE USO — CU-01: Registrar Freelancer

##### ACTORES DEL SISTEMA

- ◆ ◆ Administrador (Actor Principal)

##### CASOS DE USO (Elipses)

- ○ Ingresar datos del freelancer

- ○ Validar datos obligatorios
- ○ Verificar unicidad de documento y correo «include»
- ○ Guardar freelancer en base de datos
- ○ Agregar habilidades al freelancer «extend»
- ○ Eliminar habilidades del freelancer «extend»
- ○ Editar datos del freelancer «extend»
- ○ Eliminar freelancer «extend»

#### RELACIONES (Asociaciones / Include / Extend)

- Administrador —► Ingresar datos del freelancer
- Ingresar datos del freelancer —► Validar datos obligatorios «include»
- Ingresar datos del freelancer —► Verificar unicidad «include»
- Ingresar datos del freelancer —► Guardar freelancer
- Guardar freelancer —► Agregar habilidades «extend»
- Administrador —► Editar datos del freelancer
- Administrador —► Eliminar freelancer

ID / Nombre

CU-01 — Registrar Freelancer

Descripción

El Administrador registra un nuevo freelancer en el sistema con toda su información profesional. Incluye la gestión de habilidades técnicas asociadas.

Actor(es)

Administrador (principal)

Precondiciones

El administrador ha iniciado sesión. El formulario de registro está disponible.

Flujo principal

1. Administrador accede al módulo Freelancers. 2. Selecciona 'Crear nuevo freelancer'. 3. Ingresa: nombre, apellidos, documento, correo, teléfono, descripción y portafolio. 4. El sistema valida campos obligatorios y unicidad. 5. El sistema guarda el freelancer. 6. El freelancer aparece en el listado. 7. Opcionalmente se agregan habilidades (React, Figma, etc.).

Flujos alternativos

4a. Si el documento o correo ya existe → el sistema muestra mensaje de error y solicita corrección. 3a. Si faltan campos

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | obligatorios → el sistema resalta los campos requeridos.                                                          |
| Postcondiciones | El freelancer queda registrado en la base de datos, visible en el listado, sin duplicados de documento ni correo. |
| RF relacionado  | RF01 — Registro de Freelancer   RF02 — Gestión de Habilidades                                                     |

## DIAGRAMA DE CASO DE USO — CU-02: Gestionar Categorías

### ACTORES DEL SISTEMA

- ◆ ◆ Administrador (Actor Principal)

### CASOS DE USO (Elipses)

- ○ Crear nueva categoría
- ○ Validar nombre único de categoría «include»
- ○ Editar categoría existente «extend»
- ○ Eliminar categoría «extend»
- ○ Listar categorías activas
- ○ Verificar categoría sin servicios asociados «include»

### RELACIONES (Asociaciones / Include / Extend)

- Administrador —► Crear nueva categoría
- Crear nueva categoría —► Validar nombre único «include»
- Administrador —► Editar categoría existente
- Administrador —► Eliminar categoría
- Eliminar categoría —► Verificar sin servicios asociados «include»
- Administrador —► Listar categorías activas

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Nombre    | CU-02 — Gestionar Categorías                                                                                                                     |
| Descripción    | El Administrador crea, edita y elimina categorías de servicios. Las categorías son utilizadas por los freelancers para clasificar sus servicios. |
| Actor(es)      | Administrador (principal)                                                                                                                        |
| Precondiciones | El administrador ha iniciado sesión en el sistema.                                                                                               |

Flujo principal

1. Administrador accede al módulo Categorías. 2. Selecciona 'Nueva categoría'. 3. Ingresa el nombre de la categoría. 4. El sistema valida que el nombre sea único. 5. La categoría se guarda y aparece en el listado.

Flujos alternativos

4a. Si el nombre ya existe → error de duplicado. 3a. Si el nombre está vacío → campo requerido.

Postcondiciones

La categoría queda disponible para ser asignada a servicios.

RF relacionado

RF03 — Gestión de Categorías

## DIAGRAMA DE CASO DE USO — CU-03: Publicar Servicio

### ACTORES DEL SISTEMA

- ◆ ◆ Freelancer (Actor Principal)
- ◆ ◆ Administrador (Actor Secundario)

### CASOS DE USO (Elipses)

- ○ Seleccionar categoría del servicio
- ○ Ingresar detalles del servicio (título, descripción, precio, tiempo)
- ○ Validar precio y tiempo positivos «include»
- ○ Activar servicio por defecto «include»
- ○ Publicar servicio en catálogo
- ○ Editar servicio publicado «extend»
- ○ Desactivar servicio «extend»
- ○ Filtrar servicios por categoría «extend»
- ○ Filtrar servicios por freelancer «extend»

### RELACIONES (Asociaciones / Include / Extend)

- Freelancer —► Ingresar detalles del servicio
- Ingresar detalles —► Seleccionar categoría «include»
- Ingresar detalles —► Validar precio y tiempo positivos «include»
- Ingresar detalles —► Activar servicio por defecto «include»
- Ingresar detalles —► Publicar servicio en catálogo
- Freelancer —► Editar servicio publicado
- Freelancer —► Desactivar servicio

—► Administrador —► Filtrar servicios por categoría  
—► Cliente —► Filtrar servicios por freelancer

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Nombre         | CU-03 — Publicar Servicio                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción         | El Freelancer registrado crea un servicio en la plataforma con título, descripción, precio, tiempo de entrega, categoría y freelancer asociado. El servicio queda disponible para solicitudes.                                                              |
| Actor(es)           | Freelancer (principal), Administrador (secundario)                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | El freelancer y las categorías ya existen en el sistema. El freelancer ha iniciado sesión.                                                                                                                                                                  |
| Flujo principal     | 1. Freelancer accede al módulo Servicios. 2. Selecciona 'Nuevo servicio'. 3. Ingresa: título, descripción, precio, tiempo de entrega. 4. Selecciona categoría. 5. El sistema activa el servicio por defecto. 6. El servicio aparece en el catálogo público. |
| Flujos alternativos | 4a. Si precio o tiempo no son positivos → error de validación. 3a. Si faltan campos → campos requeridos resaltados.                                                                                                                                         |
| Postcondiciones     | El servicio queda activo en el catálogo. Los clientes pueden encontrarlo y enviar solicitudes.                                                                                                                                                              |
| RF relacionado      | RF05 — Publicación de Servicios   RF06 — Búsqueda y Filtrado                                                                                                                                                                                                |

## DIAGRAMA DE CASO DE USO — CU-04: Solicitud de Contratación

### ACTORES DEL SISTEMA

- ◆ ◆ Cliente (Actor Principal)
- ◆ ◆ Freelancer (Actor Principal)
- ◆ ◆ Sistema (Actor Automatizado)

### CASOS DE USO (Elipses)

- ○ Seleccionar servicio activo
- ○ Redactar mensaje de solicitud
- ○ Enviar solicitud (estado PENDIENTE) «include»
- ○ Eliminar solicitud no respondida «extend»
- ○ Visualizar solicitudes recibidas
- ○ Aceptar solicitud (estado ACEPTADA)
- ○ Rechazar solicitud (estado RECHAZADA) «extend»
- ○ Crear proyecto automáticamente (estado PENDIENTE) «include»
- ○ Vincular proyecto a solicitud «include»

#### RELACIONES (Asociaciones / Include / Extend)

- Cliente —► Seleccionar servicio activo
- Cliente —► Redactar mensaje de solicitud
- Redactar mensaje —► Enviar solicitud PENDIENTE «include»
- Cliente —► Eliminar solicitud no respondida
- Freelancer —► Visualizar solicitudes recibidas
- Freelancer —► Aceptar solicitud
- Aceptar solicitud —► Crear proyecto automáticamente «include»
- Crear proyecto —► Vincular proyecto a solicitud «include»
- Freelancer —► Rechazar solicitud

ID / Nombre

CU-04 — Solicitud de Contratación

Descripción

El Cliente envía una solicitud a un servicio activo con un mensaje. El Freelancer acepta o rechaza. Al aceptar, el Sistema crea un proyecto automáticamente en estado PENDIENTE vinculado a la solicitud.

Actor(es)

Cliente (principal — envío), Freelancer (principal — decisión), Sistema (automatizado — creación proyecto)

Precondiciones

El cliente y el servicio activo existen en el sistema.

Flujo principal

1. Cliente navega el catálogo. 2. Selecciona un servicio activo. 3. Ingresa un mensaje obligatorio. 4. Envía la solicitud → queda en estado



|                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | PENDIENTE. 5. Freelancer visualiza la solicitud. 6. Freelancer acepta → solicitud pasa a ACEPTADA. 7. Sistema crea automáticamente un proyecto en estado PENDIENTE. 8. Proyecto queda vinculado a la solicitud. |
| Flujos alternativos | 6a. Freelancer rechaza → solicitud pasa a RECHAZADA, sin creación de proyecto.<br>4a. Solicitud ya respondida → no se puede modificar.                                                                          |
| Postcondiciones     | Solicitud en estado ACEPTADA o RECHAZADA. Si aceptada: proyecto PENDIENTE creado automáticamente.                                                                                                               |
| RF relacionado      | RF07 — Envío de Solicitud   RF08 — Aceptar/Rechazar   RF09 — Creación Automática de Proyecto                                                                                                                    |

## DIAGRAMA DE CASO DE USO — CU-05: Seguimiento del Proyecto y Calificación

### ACTORES DEL SISTEMA

- ◆ ◆ Freelancer (Actor Principal)
- ◆ ◆ Cliente (Actor Principal)
- ◆ ◆ Sistema (Actor Automatizado)

### CASOS DE USO (Elipses)

- ○ Visualizar proyectos asignados
- ○ Cambiar estado: PENDIENTE → EN\_PROGRESO
- ○ Registrar fechaInicio automáticamente «include»
- ○ Cambiar estado: EN\_PROGRESO → EN\_REVISION
- ○ Cambiar estado: EN\_REVISION → COMPLETADO
- ○ Registrar fechaFin automáticamente «include»
- ○ Cancelar proyecto → CANCELADO «extend»
- ○ Visualizar progreso del proyecto
- ○ Calificar freelancer (puntuación 1-5 + comentario)
- ○ Verificar proyecto COMPLETADO «include»

### RELACIONES (Asociaciones / Include / Extend)

—► Freelancer —► Visualizar proyectos asignados

- Freelancer —► Cambiar estado PENDIENTE → EN\_PROGRESO
- Cambiar a EN\_PROGRESO —► Registrar fechaInicio «include»
- Freelancer —► Cambiar estado EN\_PROGRESO → EN\_REVISION
- Freelancer —► Cambiar estado EN\_REVISION → COMPLETADO
- Cambiar a COMPLETADO —► Registrar fechaFin «include»
- Freelancer —► Cancelar proyecto
- Cancelar proyecto —► Registrar fechaFin «include»
- Cliente —► Visualizar progreso del proyecto
- Cliente —► Calificar freelancer
- Calificar freelancer —► Verificar proyecto COMPLETADO «include»

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Nombre         | CU-05 — Seguimiento y Calificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción         | El Freelancer actualiza el estado del proyecto conforme avanza el trabajo. El Sistema registra automáticamente fechaInicio y fechaFin. Al completar, el Cliente califica con puntuación y comentario.                                                                                                                                                           |
| Actor(es)           | Freelancer (principal — actualización),<br>Cliente (principal — calificación),<br>Sistema (automatizado — fechas)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondiciones      | Proyecto creado en estado PENDIENTE desde una solicitud aceptada.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo principal     | 1. Freelancer visualiza proyecto PENDIENTE. 2. Cambia estado a EN_PROGRESO → Sistema registra fechaInicio. 3. Cambia estado a EN_REVISION. 4. Cambia estado a COMPLETADO → Sistema registra fechaFin. 5. Cliente visualiza proyecto COMPLETADO. 6. Cliente ingresa puntuación (1-5) y comentario. 7. Calificación queda registrada en el perfil del freelancer. |
| Flujos alternativos | 2a. Freelancer cancela → proyecto pasa a CANCELADO, Sistema registra fechaFin.<br>6a. Proyecto no COMPLETADO →                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | calificación no disponible.                                                                                            |
| Postcondiciones | Proyecto en estado COMPLETADO o CANCELADO con fechas registradas. Si completado: calificación del freelancer guardada. |
| RF relacionado  | RF10 — Seguimiento de Estado   RF11<br>— Registro Automático de Fechas   RF12<br>— Calificación                        |

| ID    | Caso de Uso                | Actores                      | RF<br>Relacionados | Prioridad |
|-------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| CU-01 | Registrar Freelancer       | Administrador                | RF01, RF02         | Alta      |
| CU-02 | Gestionar Categorías       | Administrador                | RF03               | Media     |
| CU-03 | Publicar Servicio          | Freelancer, Admin            | RF05, RF06         | Alta      |
| CU-04 | Solicitud de Contratación  | Cliente, Freelancer, Sistema | RF07, RF08, RF09   | Alta      |
| CU-05 | Seguimiento y Calificación | Freelancer, Cliente, Sistema | RF10, RF11, RF12   | Alta      |